

Ejercicio Mantenimiento Predictivo

Determinar la RUL de un motor turbofán

Pasos a seguir:

- [1] Importar datos de FD001. Primero trabajaremos con el archivo “train_FD001.txt”
- [2] Preparar el conjunto de datos. Limpiar y transformarlo, si fuera necesario. Calcular RUL.
- [3] Ver correlación entre variables y eliminar aquellas que no aporten información.
- [4] Hacer un ranking de importancia de variables. ¿Cómo lo hacemos?
 - Eliminamos variables que no nos interesen y dividimos entre X e y.
 - Usamos Random Forest.
 - Graficamos importancia de las variables y obtenemos una lista.
- [5] Eliminamos variables que no nos interesen.
- [6] Dividir el conjunto de datos en entrenamiento y prueba (y validación).
- [7] Escalar X.
- [8] Entrenar el modelo con los siguientes modelos de regresión y evaluarlos:
 - Lineal regresión
 - SVR
 - Random Forest
 - Gradient Boosting
- [9] Nos quedamos con el mejor modelo o los mejores 2 modelos y ajustamos sus hiperparámetros.
- [10] Visualización de los resultados:
 - Dividir de nuevo los datos en X e y
 - Dividir en train y test (esta vez no queremos el df de validación)
 - Evaluamos con el modelo ganador (con los hiperparámetros correctos)
 - Hacemos el plot
- [11] Para mejorar los resultados, filtraremos el dataset y nos quedaremos solo con las filas que tengan un $RUL < 150$. Volvemos a evaluar los modelos ganadores y a hacer un plot (repetimos paso 10).

Adicional:

- Importar “test_FD001.txt” (como X_valid) y “RUL_FD001.txt” (como y_valid)
- Quedarnos solo con la última fila de cada unidad del archivo test (son las que queremos predecir – y las que se encuentran en el archivo de RUL).
- Eliminar las columnas NaN de X_valid e y_valid.
- Escalar X_valid.
- Entrenar el modelo ganador con X e y del dataset “train_FD001.txt”.
- Hacer una predicción de y ($y_valid_pred = rf.predict(X_valid_s)$).
- Hacer un plot que compare y_valid con y_valid_pred.